

线性方程组迭代法（一） ——原理

从数列极限开始

一、迭代法的思想

- 任给问题的初始近似解 x_0 ，通过某种手段**改进**得到另一个近似解 x_1 ，以此类推，生成一序列，并使序列收敛到问题的解 x^* ；即

$$x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \cdots \rightarrow x^*$$

二、线性方程的迭代法

由迭代法的定义，迭代法与序列的极限有关。

例1: 证明下列迭代公式生成的序列收敛，并求出极限。

$$\forall x_0, x_{k+1} = \frac{1}{3}x_k + 1, k = 0, 1, 2, \dots$$

解：

利用
$$\overset{\uparrow}{x}_{k+1} = \frac{1}{3} \overset{\uparrow}{x}_k + 1$$

步1： 假设序列收敛于 x ，一定满足方程

$$x = \frac{1}{3}x + 1, \text{ 可得 } x = \frac{3}{2}$$

步2： 证明收敛。二式相减，得

$$x_{k+1} - x = \frac{1}{3}x_k + 1 - \left(\frac{1}{3}x + 1 \right)$$

即
$$\underset{\text{误差}}{x_{k+1}} - x = \frac{1}{3} (x_k - x) \underset{\text{误差}}{\quad}$$

于是

$$\begin{aligned}
 x_{k+1} - x &= \frac{1}{3}(x_k - x) \\
 &= \frac{1}{3^2}(x_{k-1} - x) \\
 &= \dots\dots\dots \\
 &= \frac{1}{3^{k+1}}(x_0 - x) \rightarrow 0
 \end{aligned}$$

这说明

$$x_k \rightarrow x = \frac{3}{2}$$

例1表明，迭代公式 $x_{k+1} = \frac{1}{3}x_k + 1$

生成序列的极限可通过解方程 $x = \frac{1}{3}x + 1$

得到。相反地，能否通过求某迭代公式生成的序列的极限解方程？

例1提供了一种求解线性方程 $2x=3$ 的迭代法

步1：将原方程化为等价方程

$$3x - x = 3$$

$$3x = x + 3$$

$$x = \frac{1}{3}x + 1$$

步2：生成迭代公式

$$x_{k+1} = \frac{1}{3}x_k + 1$$

能否有别的形式？
是否都收敛于解呢？

请对比：

$$2x = 3$$

$$3x - x = 3$$

$$3x = x + 3$$

$$x = \frac{1}{3}x + 1$$

得公式

$$x_{k+1} = \frac{1}{3}x_k + 1$$

$$2x = 3$$

$$3x - x = 3$$

$$x = 3x - 3$$

$$x_{k+1} - x = 3(x_k - 3)$$

得公式

$$x_{k+1} = 3x_k - 3$$

注意不收敛！

一般结论：

将原线性方程转化为等价方程 $x = \underline{B}x + f$

进而得到迭代公式 $\underline{x}_{k+1} = \underline{B}\underline{x}_k + f$

并保证 $\lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0$ (即 $|B| < 1$)，则迭代公式生成序列收敛到方程的解。

三、线性方程组的迭代法

考虑方程组

$$Ax = b$$

其中 A 为 n 阶可逆矩阵, b 为 n 阶列向量

$$Ax = b$$

$$\downarrow$$
$$(M - N)x = b$$

左乘 M^{-1}

$$\downarrow$$
$$Mx = Nx + b$$

$$\downarrow$$
$$x = \underline{M^{-1}Nx} + M^{-1}b$$

令 $B = M^{-1}N, f = M^{-1}b$

得迭代公式:

$$\underline{x^{(k+1)}} = Bx^{(k)} + f$$

$$2x = 3$$

$$\downarrow$$
$$3x - x = 3$$

$$\downarrow$$
$$3x = x + 3$$

$$\downarrow$$
$$x = \frac{1}{3}x + 1$$

得迭代公式:

$$x_{k+1} = \frac{1}{3}x_k + 1$$

如何保证迭代收敛？

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{B}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{f}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{B}\mathbf{x} + \mathbf{f}$$

二式相减

$$\underline{\mathbf{x}^{(k+1)}} - \mathbf{x} = \mathbf{B}(\underline{\mathbf{x}^{(k)}} - \underline{\mathbf{x}}) \stackrel{B(\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x})}{=}$$

$$= \dots$$

$$= \mathbf{B}^{k+1}(\underline{\mathbf{x}^{(0)}} - \underline{\mathbf{x}})$$

若 $\mathbf{B}^{k+1} \rightarrow \mathbf{0}$ ，则 $\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x} \rightarrow 0$ ，即收敛到解。

注意：这里 $\mathbf{B}$ 是矩阵，不能用先前绝对值小于1的判定条件。

如何保证 $\mathbf{B}^{k+1} \rightarrow \mathbf{0}$?

利用范数、谱半径的概念，引入如下定理。

定理：设 $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，下面三个命题等价

(1) $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{B}^k = \mathbf{0}$

(2) $\rho(\mathbf{B}) < 1$ $\lambda(\mathbf{B}) \uparrow n$
 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \rightarrow (|\lambda_1|, |\lambda_2|, \dots, |\lambda_n|)$ $\rho(\mathbf{B}) = \max$

(3) 至少存在一组从属范数 $\|\cdot\|_\varepsilon$ ，使得 $\|\mathbf{B}\|_\varepsilon < 1$

定理表明，只要在构造迭代公式时，有意识地使 $\mathbf{B}$ 的谱半径小于1即可保证迭代收敛。

$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$
 $(\mathbf{M} - \mathbf{N})\mathbf{x} = \mathbf{b}$